EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ · 30 MIN

Matrice circulante modulo un nombre premier

Soit p premier, $a_0, \dots, a_{p-1} \in \mathbb{Z}$, et M la matrice circulante $p \times p$ de première ligne $(a_0, \dots, a_{p-1})$. On veut montrer que

$$\det M \equiv a_0 + a_1 + \cdots + a_{p-1} \pmod{p}.$$

On travaille dans le corps $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ et on note $\bar{M}$ la réduction de M modulo p.

1. Justifier que $\det \bar{M}$ est la réduction modulo p de $\det M$.
2. Avec J la matrice de la permutation circulaire ($M = P(J)$, $P = \sum a_k X^k$), montrer que $(J - I_p)^p = 0$ dans $\mathcal{M}_p(\mathbb{F}_p)$.
3. En déduire que $\bar{M} = P(1) I_p + N$ avec N nilpotente, puis que $\det \bar{M} = P(1)^p$.
4. Conclure, et vérifier pour $p = 3$.